🧪 Lab 2: Secure & Scalable VLAN Design (Router-on-a-Stick)

สรุปการแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม

673380049-4 ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์ (**LAB DELIVERABLES (VLANs exist,Trunk active) , Worksheet 2&Assessment question)**

673380291-7 วิภู หากันได้ (Part 2(All) , Part 4(All) , Part 5 (Scenario A,B)

673380035-5 ฐิติศักดิ์ ภูขยัน

673380063-0 ศุภเชฏฐ์ วอหล้า

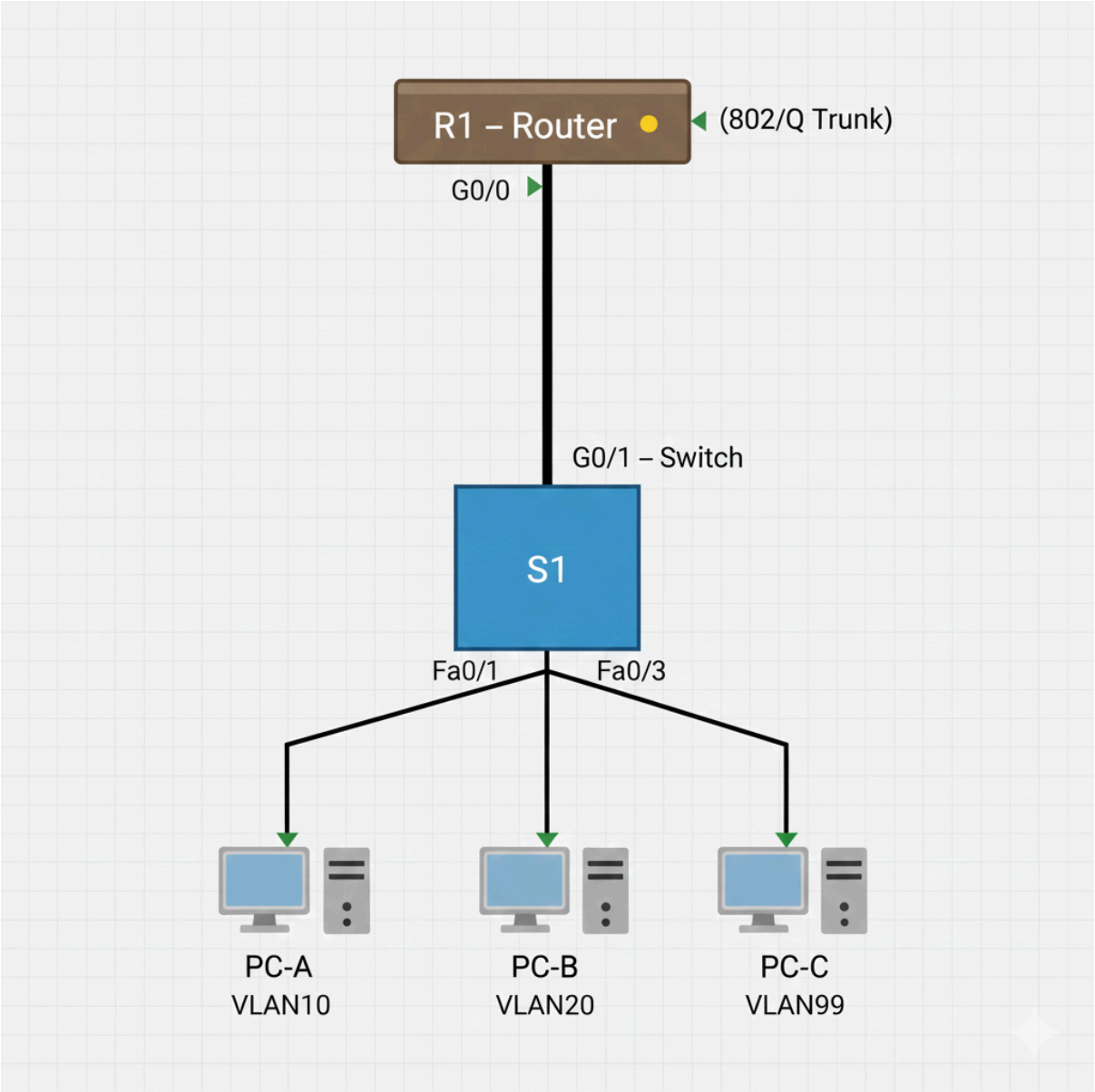
673380265-8 ชาคริต ภักมี (Part 1(All) , Part 3(All) , Part 5 (Scenario C) , **LAB DELIVERABLES (Inter-VLAN ping,Router subifs) , Worksheet 2&Assessment question)**

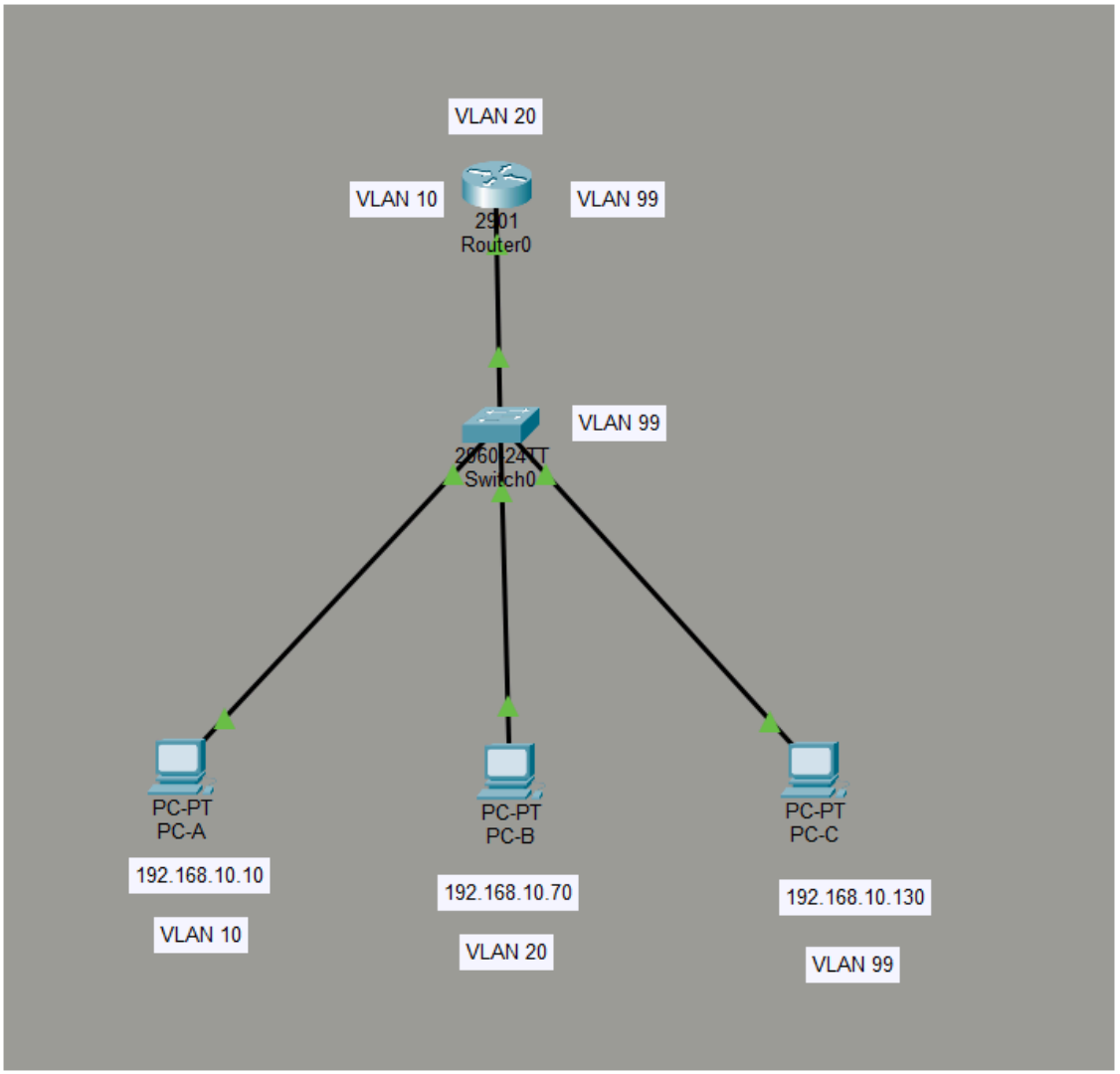
📊 TOPOLOGY DIAGRAM

ไฟล์ lab2 : [Lab2.pkt]

None

```
                    [ R1 — Router ]
                    G0/0 (802.1Q Trunk)
                              |
                              |
                     [ G0/1 — Switch ]
                    ┌─────────┴─────────┐
                    |        S1         |
                    |         |         |
            [Fa0/1]       [Fa0/2]       [Fa0/3]
                |         |           |
                |         |           |
                [PC-A] [PC-B]         [PC-C]
                VLAN10  VLAN20        VLAN99
```


R1 – Router
(802/Q Trunk)
G0/0
G0/1 – Switch
S1
Fa0/1
Fa0/3
PC-A
VLAN10
PC-B
VLAN20
PC-C
VLAN99



📋 ADDRESSING TABLE

Network Summary

- **Major Network:** 192.168.10.0/24
- **Subnet Mask (/26):** 255.255.255.192
- **Subnets Used:**
  - VLAN 10 → 192.168.10.0/26
  - VLAN 20 → 192.168.10.64/26
  - VLAN 99 → 192.168.10.128/26

Device Addressing

Device	Interface	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0.10	10	192.168.10.1	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.20	20	192.168.10.65	255.255.255.192	N/A
R1	G0/0.99	99	192.168.10.129	255.255.255.192	N/A
S1	VLAN 99	99	192.168.10.131	255.255.255.192	192.168.10.129
PC-A	NIC	10	192.168.10.10	255.255.255.192	192.168.10.1
PC-B	NIC	20	192.168.10.70	255.255.255.192	192.168.10.65
PC-C	NIC	99	192.168.10.130	255.255.255.192	192.168.10.129

🎯 LAB OBJECTIVES

By completing this lab, you will be able to:

Part 1: Design and configure multiple VLANs on a switch **Part 2:** Implement Router-on-a-Stick for inter-VLAN routing **Part 3:** Apply subnetting using /26 networks **Part 4:** Isolate management and unused ports for security **Part 5:** Verify and troubleshoot Layer 2 and Layer 3 connectivity

🔧 LAB INSTRUCTION STEPS

PART 1: SWITCH CONFIGURATION (35 minutes)

673380265-8 ชาคริต ภักมี

Step 1: Basic Switch Setup

```
None
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
```

```
Switch>enable
Switch#conf
Switch#configure ter
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#
```

ตั้งชื่อเพื่อความง่ายต่อการเรียก หรือ การอ่าน

Step 2: Create VLANs

```
None
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name USERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name SERVERS
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 99
S1(config-vlan)# name MANAGEMENT
S1(config-vlan)# exit

S1(config)# vlan 999
S1(config-vlan)# name BLACKHOLE
S1(config-vlan)# exit
```

```
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name USERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 90
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 99
S1(config-vlan)#name MANAGEMENT
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 999 name BLACKHOLE
                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config)#vlan 999
S1(config-vlan)#name BLACKHOLE
S1(config-vlan)#exit
```

```
show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   USERS                            active
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active
999  BLACKHOLE                        active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0
 --More--
```

สร้าง VLAN ที่จำเป็นตามการออกแบบเครือข่ายที่โจทย์กำหนดให้

Step 3: Secure Unused Ports (Security First)

```
None
S1(config)# interface range fa0/4-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 999
S1(config-if-range)# shutdown
S1(config-if-range)# exit
```

```
S1(config-if-range)#switchport acc
S1(config-if-range)#switchport access vlan 999
S1(config-if-range)#shit
S1(config-if-range)#shu
S1(config-if-range)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/10, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/11, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/12, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/13, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/14, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/15, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/16, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/17, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/18, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/19, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/20, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/21, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/22, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/23, changed state to administratively down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
S1(config-if-range)#ex
S1(config-if-range)#exit
S1(config)#
```

ปิดการใช้งานพอร์ต ที่ไม่ได้ใช้และกำหนดให้พอร์ตเหล่านั้นอยู่ใน VLAN 999 เพื่อป้องกัน และเพิ่มความปลอดภัยให้กับ ระบบ

Step 4: Assign Access Ports

```
None
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/2
```

```
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface fa0/3
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)#interface f0/1
S1(config-if)#swi
S1(config-if)#switchport mode
S1(config-if)#switchport mode acc
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#nos hut
S1(config-if)#nos s
S1(config-if)#nos sh
S1(config-if)#nos shu
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
S1(config)#in
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mo
S1(config-if)#switchport mode ac
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#ex
S1(config-if)#exit
S1(config)#inter
S1(config)#interface fa0/3
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mo
S1(config-if)#switchport mode ac
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport ac
S1(config-if)#switchport access vlan 99
S1(config-if)#noshu
S1(config-if)#no shu
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#ex
S1(config-if)#exit
S1(config)#
```

```
show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/1, Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
```

กำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางและกำหนด vlan ตามโจทย์

Step 5: Configure Trunk to Router

```
None
S1(config)# interface g0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit
```

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport mode
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#sw
S1(config-if)#switchport tr
S1(config-if)#switchport trunk all
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shut
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
```

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

กำหนดพอร์ตที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ R1 G0/1 ให้เป็น ลิงก์ Trunk

และ อนุญาตให้ส่งผ่านข้อมูลของ VLAN 10, 20, และ 99

Step 6: Configure Management SVI

```
None
S1(config)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)# no shutdown
S1(config-if)# exit

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)# end
S1# copy running-config startup-config
```

```
S1(config)#interface
S1(config)#interface vlan 99
S1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up
ip address 192.168.10.131 255.255.255.192
S1(config-if)#no sh
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exi
S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.10.129
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
compy
S1#copy
S1#copy run
S1#copy running-config st
S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

```
S1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual administratively down down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual administratively down down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
Vlan99                 192.168.10.131  YES manual up                    down
```

```
S1#show running-config | include gateway
ip default-gateway 192.168.10.129
```

สร้าง Switch Virtual Interface บน VLAN 99
และกำหนด IP Address 192.168.10.131
รวมถึงกำหนด Default Gateway 192.168.10.129
เพื่อให้สามารถจัดการสวิตช์ S1 ได้ผ่านเครือข่าย VLAN 99

PART 2: ROUTER CONFIGURATION (30 minutes)

673380291-7 วิภู หากันได้

Step 7: Basic Router Setup

```
None
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
```

ตั้งชื่อเพื่อความง่ายต่อการเรียก หรือ การอ่าน

Step 8: Enable Physical Interface

```
None
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
```

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

เข้าไปตั้งค่าอินเทอร์เฟซ g0/0 ของเราเตอร์ R1

Step 9: Configure Router-on-a-Stick Subinterfaces

```
None
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-if)# ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-if)# exit

R1(config)# interface g0/0.99
R1(config-if)# encapsulation dot1Q 99
R1(config-if)# ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-if)# exit
```

```
None
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

```
R1(config)#interface g0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.65 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface g0/0.99
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 99
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
R1(config-subif)#exit
R1(config)#end
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

เป็นการสร้าง **Subinterface** บนพอร์ต g0/0 เพื่อรองรับการทำงานหลาย VLAN โดยกำหนด encapsulation แบบ **802.1Q** ให้แต่ละ VLAN พร้อมตั้งค่า IP Address เพื่อใช้เป็น Default Gateway ของแต่ละเครือข่าย จากนั้นออกจากโหมดตั้งค่าและบันทึกการตั้งค่าปัจจุบันลงในหน่วยความจำถาวรเพื่อให้ยังคงอยู่หลังรีสตาร์ทเราเตอร์

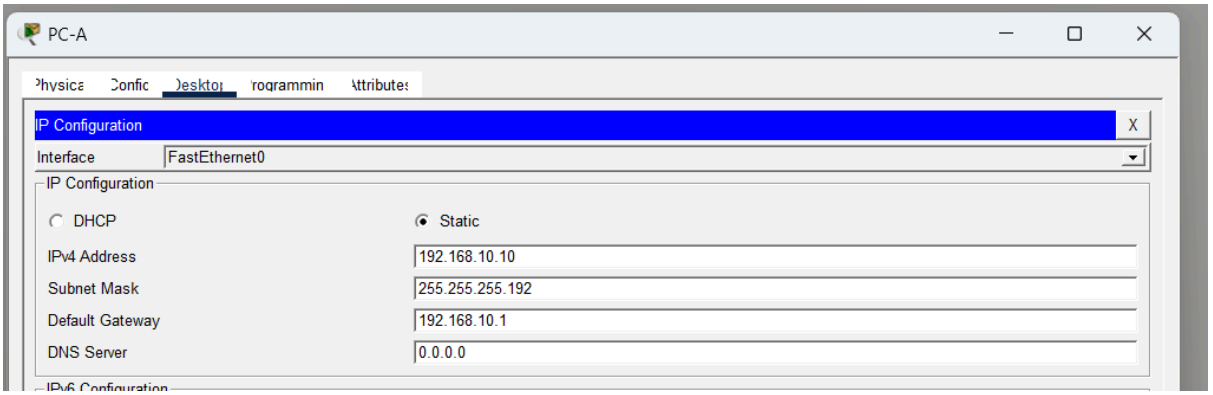
PART 3: END DEVICE CONFIGURATION (15 minutes)

673380265-8 ชาคริต ภักมี

Configure each PC manually.

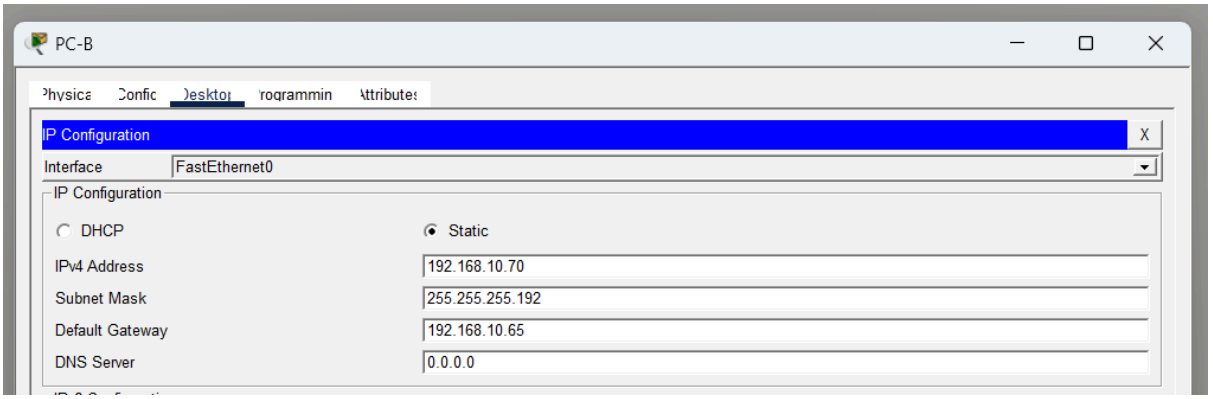
PC-A (VLAN 10)

- IP: 192.168.10.10
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.1



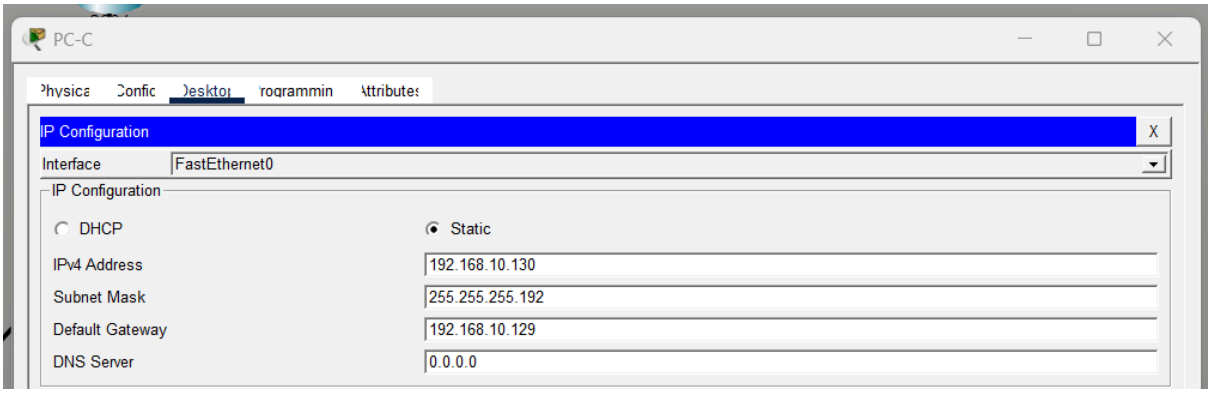
PC-B (VLAN 20)

- IP: 192.168.10.70
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.65



PC-C (VLAN 99)

- IP: 192.168.10.130
- Mask: 255.255.255.192
- Gateway: 192.168.10.129



ทดสอบการ ping :

```
C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PART 4: CONNECTIVITY VERIFICATION (20 minutes)

673380291-7 วิภู หากันได้

Step 10: Verification Commands

From S1

```
None
show vlan brief
show interfaces trunk
```

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1>show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20,99
```

From R1

```
None
show ip interface brief
```

```
R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.10.65   YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

From PCs

```
None
ping 192.168.10.1
ping 192.168.10.70
ping 192.168.10.131
```

Expected:

- PC-A ↔ PC-B ✅
- PC-A ↔ S1 Management IP ✅

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms
```

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.131: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PART 5: TROUBLESHOOTING CHALLENGE (25 minutes)

673380291-7 วิภู หากันได้

Scenario A: Wrong VLAN Assignment

- Move PC-B to the wrong VLAN

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   SERVERS                          active
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
```

PC-B ใช้ VLAN ผิดจาก VLAN 20 เป็น VLAN 10

- Test connectivity

```
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.131

Pinging 192.168.10.131 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.131:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

การเชื่อมต่อผิดพลาด

- Identify failure point

ความล้มเหลวเกิดจาก PC-B ถูกกำหนด VLAN ผิด ทำให้ IP และ Default Gateway ไม่ตรงกับเครือข่าย VLAN 20 จึงไม่สามารถสื่อสารข้าม VLAN ได้

- Restore correct VLAN

```
S1(config)#interface fa0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#no shutdown
```

```
S1>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/2
10   USERS                            active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
99   MANAGEMENT                       active    Fa0/3
999  BLACKHOLE                        active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24
```

แก้ไขโดยย้ายพอร์ตของ PC-B กลับไปอยู่ใน VLAN 20 ให้ตรงกับการออกแบบเครือข่าย จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อใหม่จนใช้งานได้ปกติ

Scenario B: Missing VLAN on Trunk

673380291-7 วิภู หากันได้

- Remove VLAN 99 from trunk

```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan remove 99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit
```

```
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20
```

- Test access to S1

```
R1#ping 192.168.10.131

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.131, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
```

- Explain why management fails

ล้มเหลว เพราะ **VLAN 99 ซึ่งเป็น Management VLAN ไม่ถูกอนุญาตให้ผ่านลิงก์ trunk** ทำให้ทราฟฟิกที่ใช้เข้าถึง IP ของ S1 (192.168.10.131) ไม่สามารถส่งข้ามสวิตช์/เราเตอร์ได้ จึงไม่สามารถ ping หรือบริหารจัดการ S1 ได้ตามปกติ

- Restore configuration

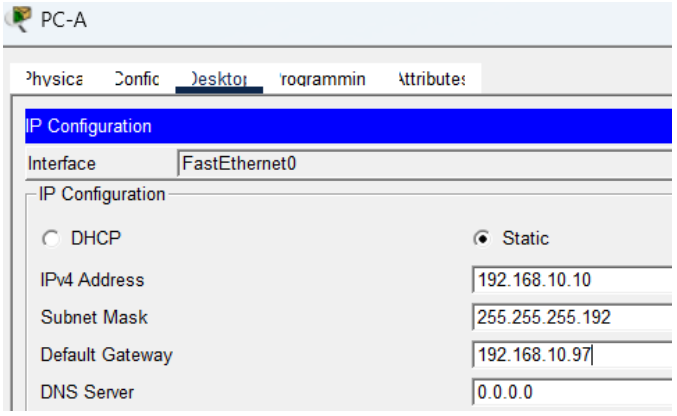
```
S1(config)#interface g0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk
S1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,99
S1(config-if)#no shutdown
S1(config-if)#exit

S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      99
```

```
R1#ping 192.168.10.131

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.131, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Scenario C: Wrong Gateway

673380265-8 ชาคริต ภักมี

- Change PC-A gateway



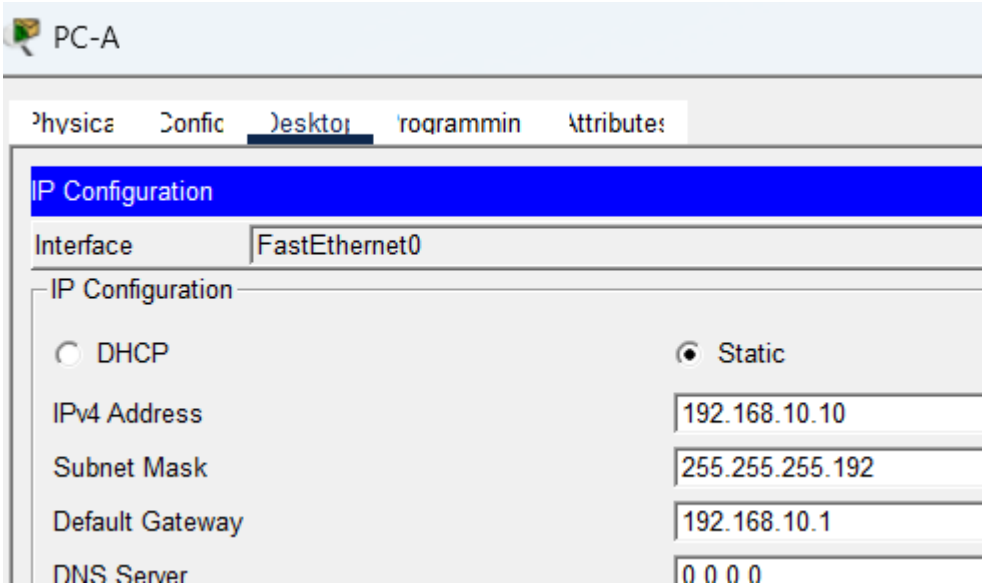
Default Gateway จาก `192.168.10.1` เป็น `192.168.10.97`

- Observe ping failure

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\>
```

ขึ้น Request timed out PC-A พยายามส่งของไปให้ Gateway เบอร์ 10.97 แต่เบอร์นี้ไม่มี

- Use `ipconfig` and `ping`



ตั้งค่า Default Gateway **192.168.10.1 เหมือนเดิม**

- Fix gateway

```
C:\>ping 192.168.10.70

Pinging 192.168.10.70 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.70: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.70:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

PC-A ส่งให้ Gateway 10.1 สำเร็จ

📝 LAB DELIVERABLES

Worksheet 1: Configuration Check

Checkpoint	Command	Expected	Actual	Pass/Fail
VLANs exist 673380049-4 ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์	show vlan brief	VLANs 10,20,99	Found 10, 20, 99, 999	Pass
Trunk active 673380049-4 ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์	show int trunk	VLANs allowed	10, 20, 99 allowed	Pass
Router subifs 673380265-8 ชาคริต ภักมี	show ip int br	up/up	up/up	Pass
Inter-VLAN ping 673380265-8 ชาคริต ภักมี	ping	Success	Ping เจอ 192.168.10.70	Pass

Worksheet 2: Design Understanding

Answer briefly:

1. Why is VLAN 99 used for management? 673380265-8 ชาคริต ภักมี
   ตอบ เพื่อความปลอดภัยและเป็น อิสระ จากเครือข่าย
2. Why is VLAN 999 assigned to unused ports? 673380049-4 ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์
   ตอบ เพื่อ **ความปลอดภัย (Security)** การกำหนด VLAN ที่ไม่ได้ใช้งาน (เช่น 999) **ป้องกันการเข้าถึง:** ถ้าปล่อยเป็น Default (VLAN 1) ใครเดินมาเสียบสาย LAN ก็จะเข้าถึงวงเครือข่ายหลักขององค์กรได้ทันที

ตัดขาดโลกภายนอก: VLAN 999 นี้จะไม่ถูกตั้งค่า Gateway หรือ Route ออกไปไหน ทำให้คนที่เสียบใช้งานไม่สามารถส่งข้อมูลไปหาใครได้
ลดความเสี่ยง: ช่วยป้องกัน Rogue Device (อุปกรณ์แปลกปลอม) และลดโอกาสเกิด VLAN Hopping attack

3. What does 802.1Q tagging do? 673380265-8 ชาคริต ภักมี
   ตอบ หน้าที่แปะป้ายบอกไปกับข้อมูลเลยว่า "อันนี้ของ VLAN 10 นะ", "อันนี้ของ VLAN 20 นะ" พอถึงปลายทาง สวิตช์ก็หยิบแยกเข้าห้องถูก
4. Why does each VLAN require a different subnet? 673380049-4 ปิยชญานินท์ โทนะพันธ์
   ตอบ **เพื่อให้ Router สามารถทำ Routing ได้:** Router จะส่งข้อมูลข้ามเครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อ "ต้นทาง" และ "ปลายทาง" อยู่คนละ Network ID กัน หากใช้ Subnet เดียวกัน Router จะมองว่าเป็นวงเดียวกันและไม่ยอมส่งข้อมูลข้ามไปให้
   การจำกัด Broadcast Domain: จุดประสงค์ของการทำ VLAN คือการแบ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์เพื่อลดการรบกวนจาก Broadcast traffic หากใช้ Subnet เดียวกัน ประโยชน์ในการแยกกลุ่มก็จะหายไป
   ความปลอดภัยและการจัดการ: การแยก Subnet ช่วยให้เราสามารถตั้งค่า Firewall หรือ Access Control List (ACL) เพื่อเลือกว่าจะให้ VLAN ไหนคุยกับใครได้บ้างในระดับ Layer 3

🎓 ASSESSMENT QUESTIONS

1. Which device performs inter-VLAN routing? 673380265-8 ชาคริต ภักมี
   ตอบ Router0 ทำหน้าที่เป็นตัวส่งข้อมูลระหว่าง VLAN ต่างๆ
2. Why can PCs in different VLANs communicate? 673380035-5 ฐิติศักดิ์ ภูขยัน
   ตอบ เพราะมี Router หรือ Layer 3 Switch ทำ Inter-VLAN Routing ผ่าน Trunk Link
3. What breaks if the trunk is removed? 673380035-5 ฐิติศักดิ์ ภูขยัน
   ตอบ เครือข่ายที่ใช้หลาย VLAN จะเสียหายทันที โดยเฉพาะการสื่อสารข้าม VLAN และข้ามสวิตช์
4. Why is VLAN 1 avoided?
   673380063-0 ศุภเชฏฐ์ วอหล้า
   ตอบ : หลีกเลี่ยงการใช้ VLAN 1 เพราะเป็น VLAN เริ่มต้นที่ถูกใช้โดยโปรโตคอลควบคุมของระบบ หากใช้กับผู้ใช้งานจะเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จึงควรแยก VLAN อื่นแทน

5. What security risk exists if unused ports remain active?
   673380063-0 ศุภเชฏฐ์ วอหล้า
   ตอบ เสี่ยงต่อการเข้าถึงเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีผู้นำอุปกรณ์มาเสียบใช้งานกับพอร์ตที่ยังเปิดอยู่

🎯 LAB COMPLETION CRITERIA

✔ All VLANs correctly created ✔ Router-on-a-Stick functioning ✔ Management VLAN isolated ✔ Unused ports secured ✔ All troubleshooting scenarios resolved

---